

O6 windows系统上位机使用说明

注意

注意：本上位机对应的can通讯模块是下图所示型号。



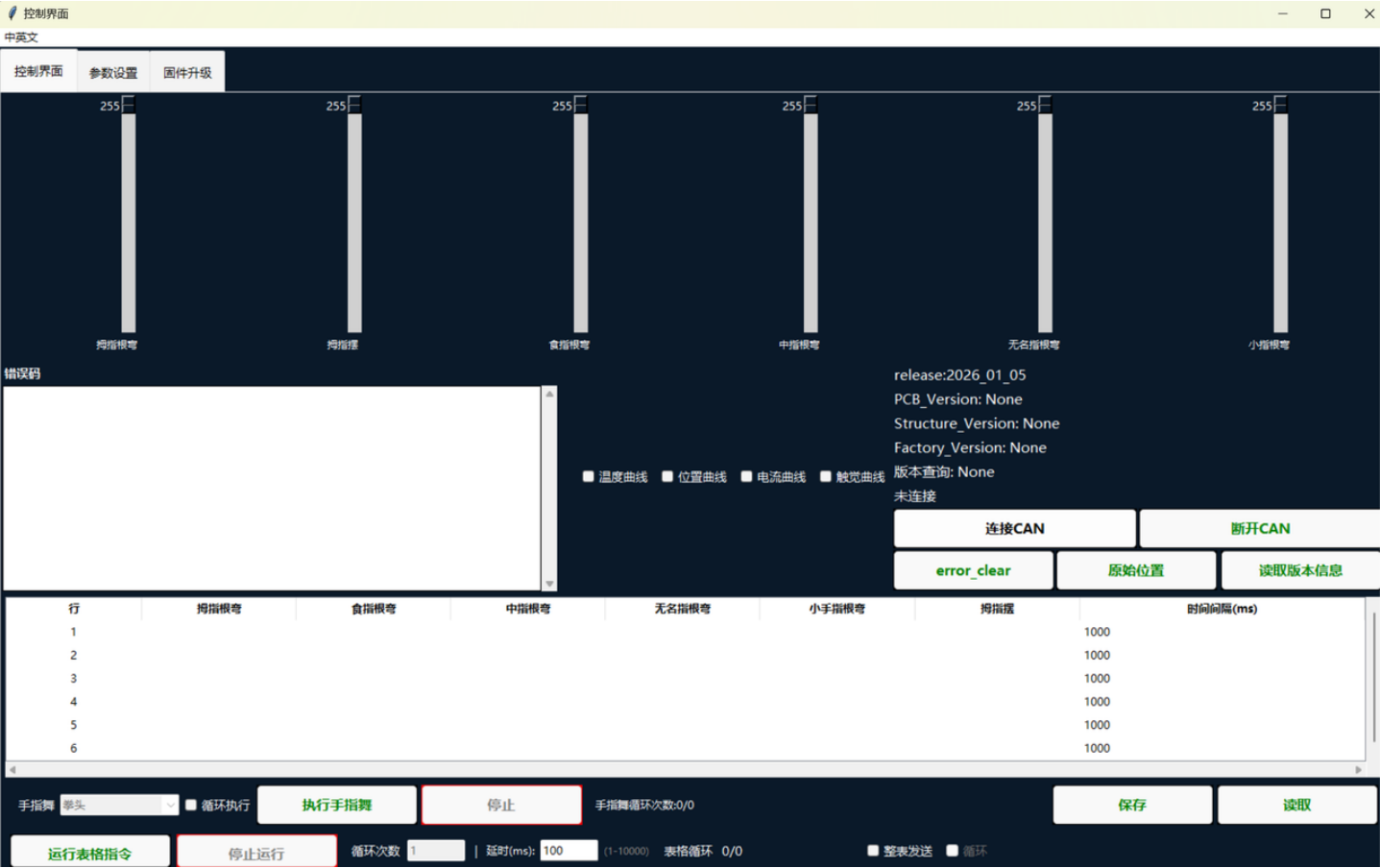
一 文件目录

名称	修改日期	类型	大小
hand_dance	2026/1/5 17:48	文件夹	
candle64.dll	2025/12/10 17:06	应用程序扩展	99 KB
O6_hand_ui.exe	2026/1/5 17:35	应用程序	70,767 KB

- hand_dance文件夹不可删除。
- candle64.dll文件不可删除。
- O6_hand_ui.exe为上位机可执行文件，可双击启动上位机。

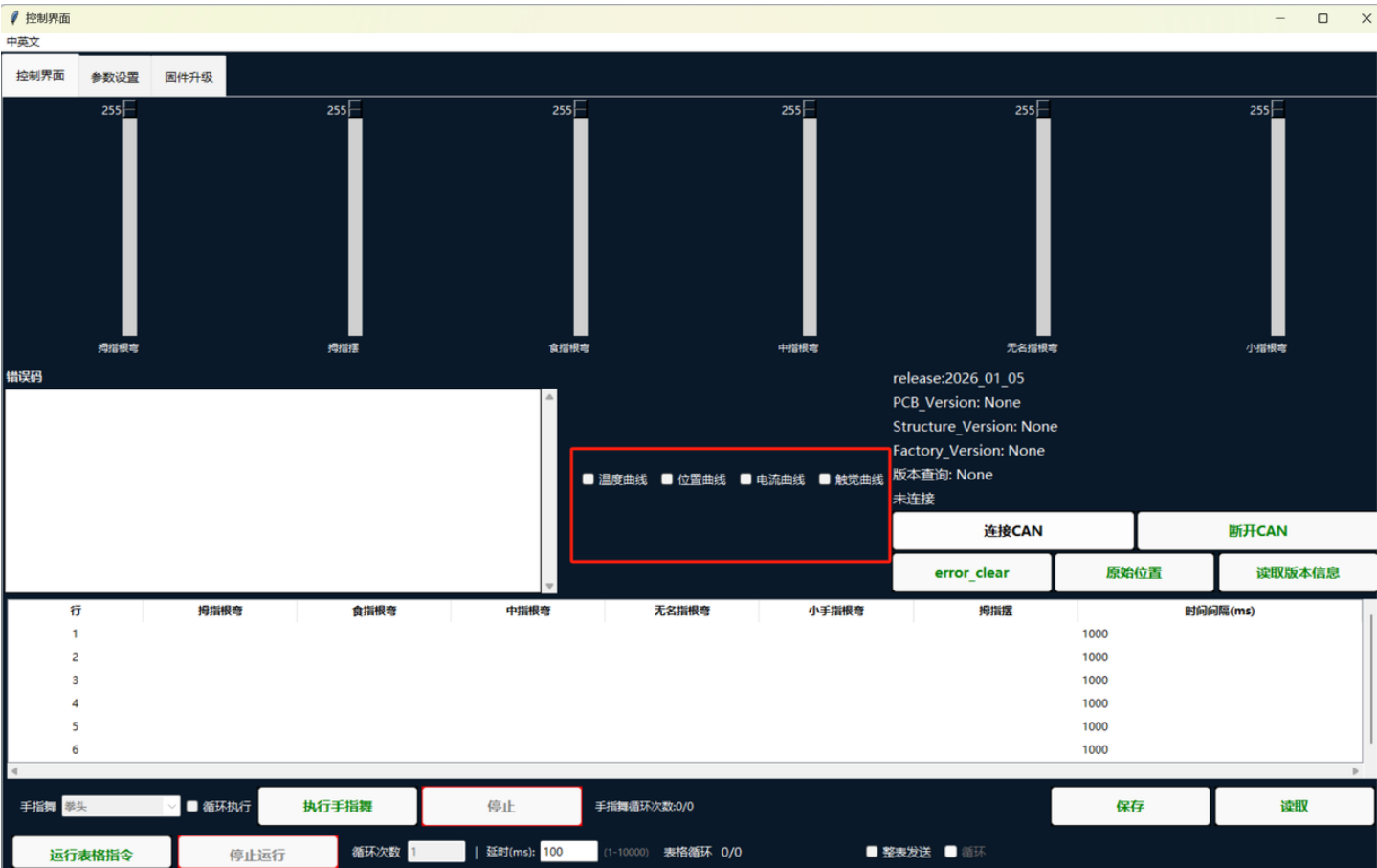
二 上位机控制

- 双击O6_hand_ui.exe。启动后会弹出控制界面。还有4个隐藏的曲线界面。控制界面和其他4个曲线界面是同时开启和同时关闭。关闭其中一个界面，所有界面都会关闭。



- 控制界面上有四个勾选框，分别是温度曲线勾选框，位置曲线勾选框，电流曲线勾选框，触觉曲线勾选框。

- 勾选框勾选时，显示对应的曲线图界面，不勾选时，则隐藏对应的曲线图，默认为隐藏。



2.1 界面介绍

- 温度曲线界面。显示的数值为电机温度。



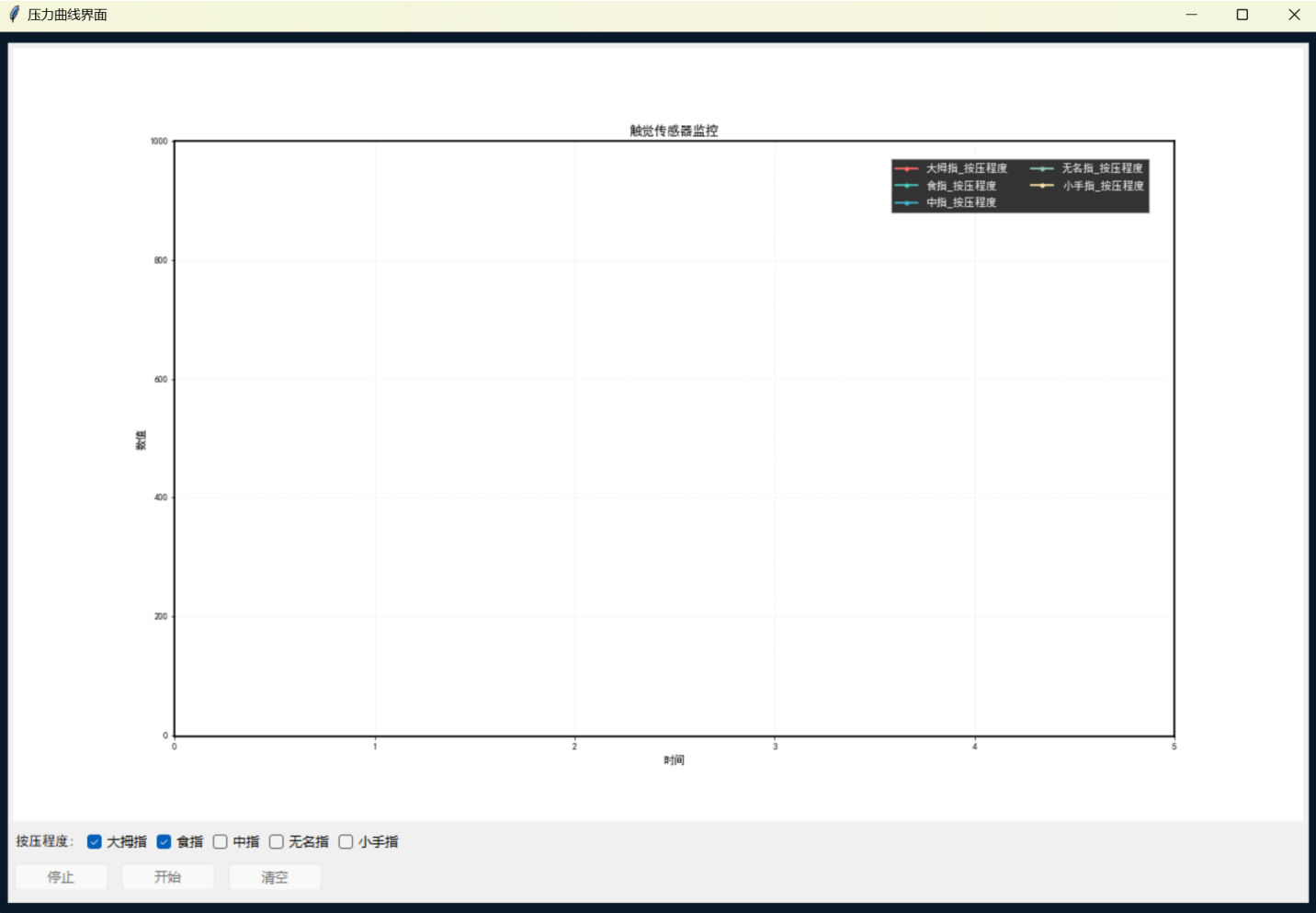
- 位置曲线界面。显示的数值为电机返回的位置和上位机发送的位置。



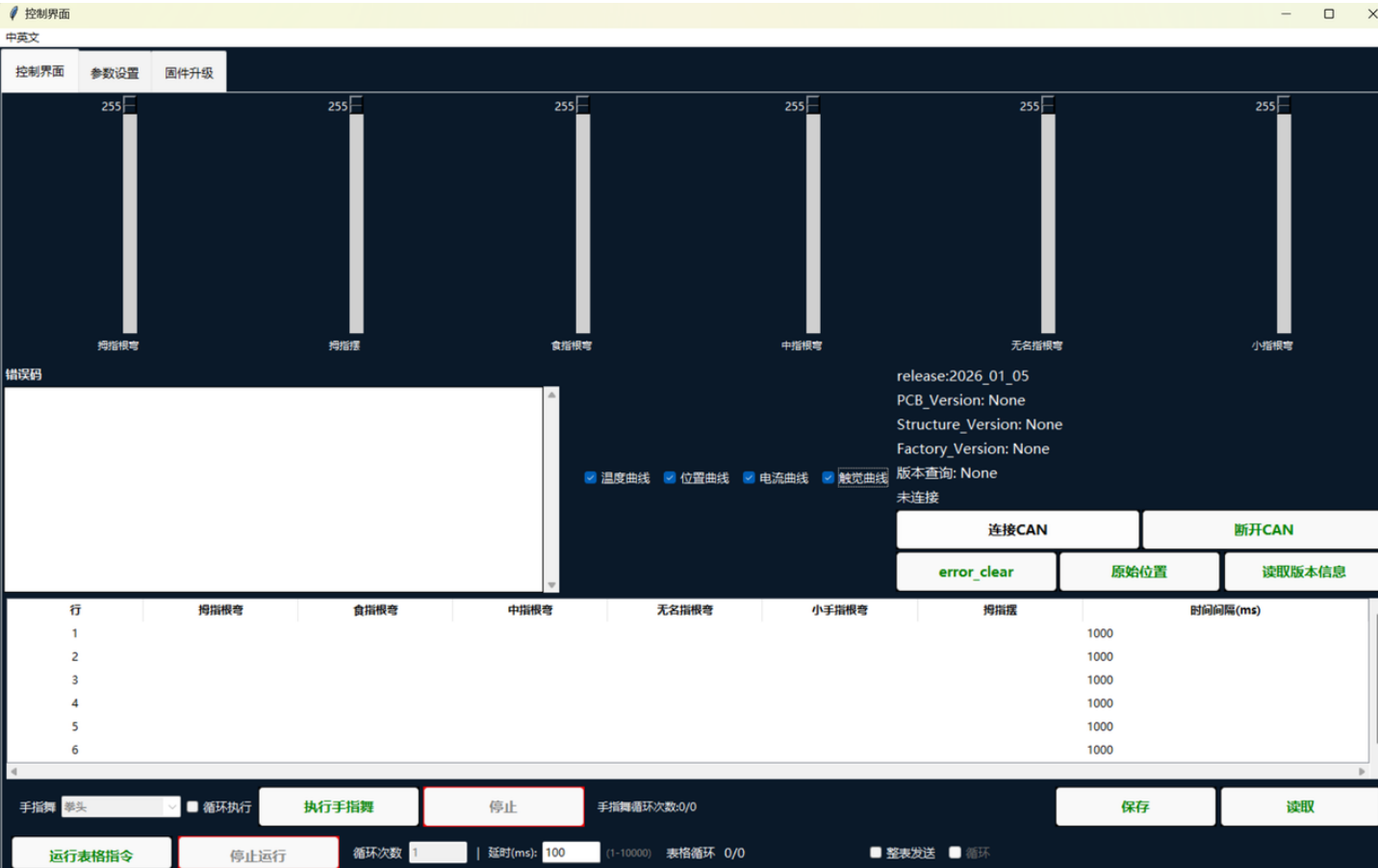
- 电流曲线界面。显示的数值为电机返回的电流。



- 压力曲线界面。显示的数值为按压程度，按压的力度越大，曲线值越高。



控制界面



参数设置

控制界面

中英文

控制界面参数设置固件升级

clear_input

参数	motor1	motor2	motor3	motor4	motor5	motor6	操作
速度	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	发送
扭矩	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	发送
堵转时间	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	发送
堵转阈值	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	发送
堵转扭矩	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	发送

当前堵转时间

motor1

None

motor2

None

motor3

None

motor4

None

motor5

None

motor6

None

读取堵转时间

当前堵转阈值

motor1

None

motor2

None

motor3

None

motor4

None

motor5

None

motor6

None

读取堵转阈值

当前堵转扭矩

motor1

None

motor2

None

motor3

None

motor4

None

motor5

None

motor6

None

读取堵转扭矩

当前扭矩

motor1

None

motor2

None

motor3

None

motor4

None

motor5

None

motor6

None

读取扭矩

Input_ID:

修改ID

恢复出厂设置

• 固件升级

控制界面

中英文

控制界面参数设置固件升级

打开升级文件

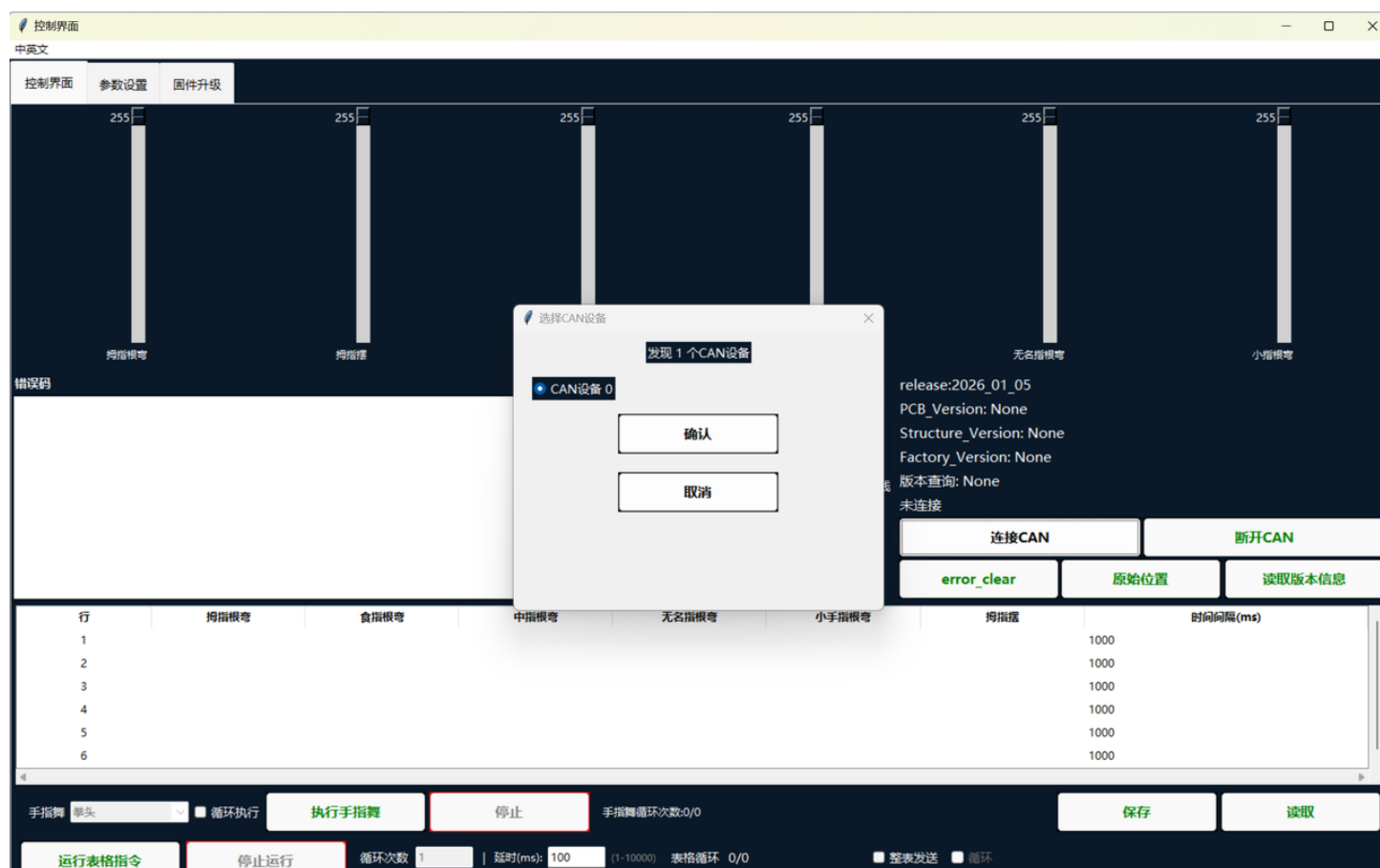
文件路径未选择文件

开始升级

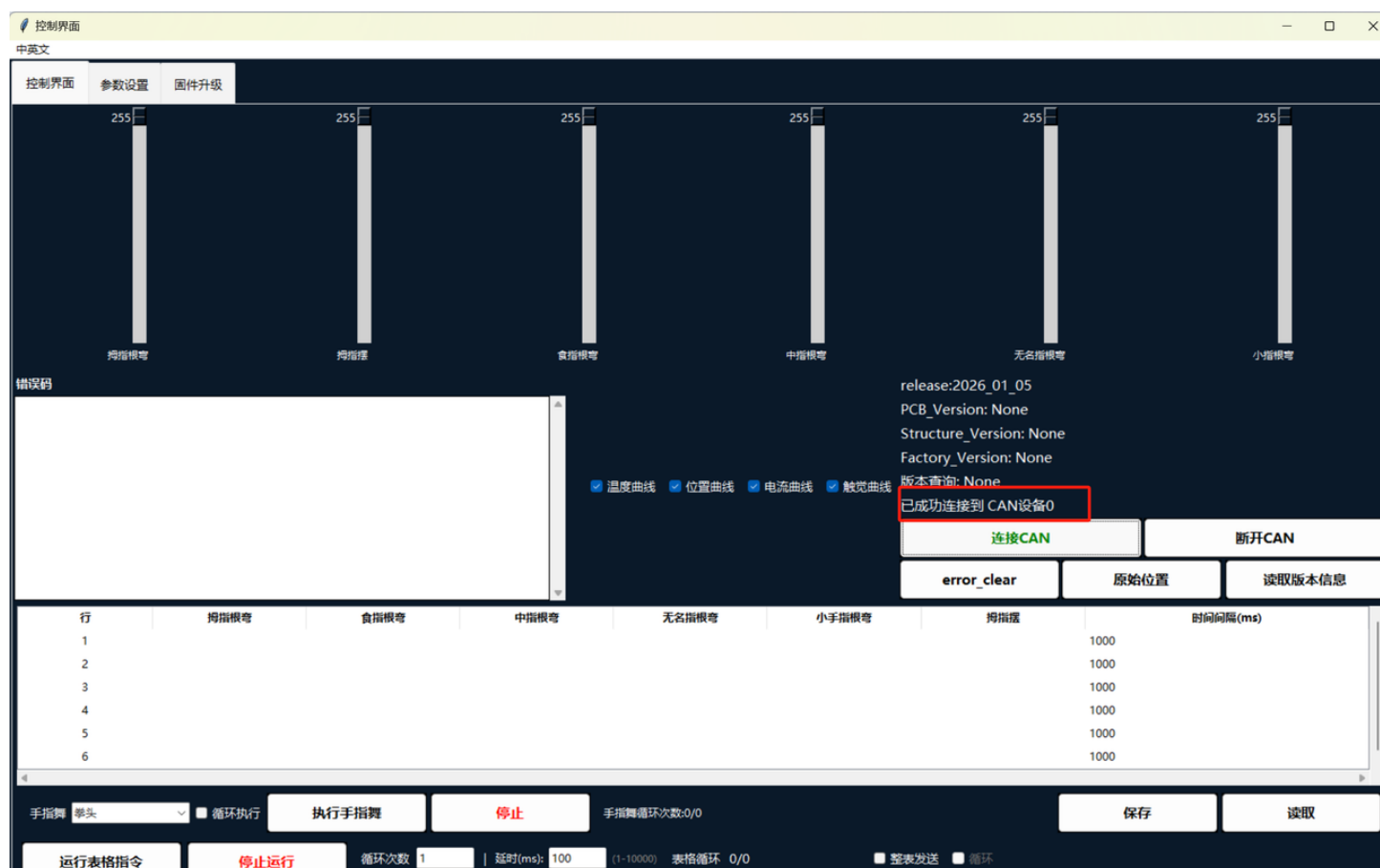
停止

0%

2.2 连接机械手

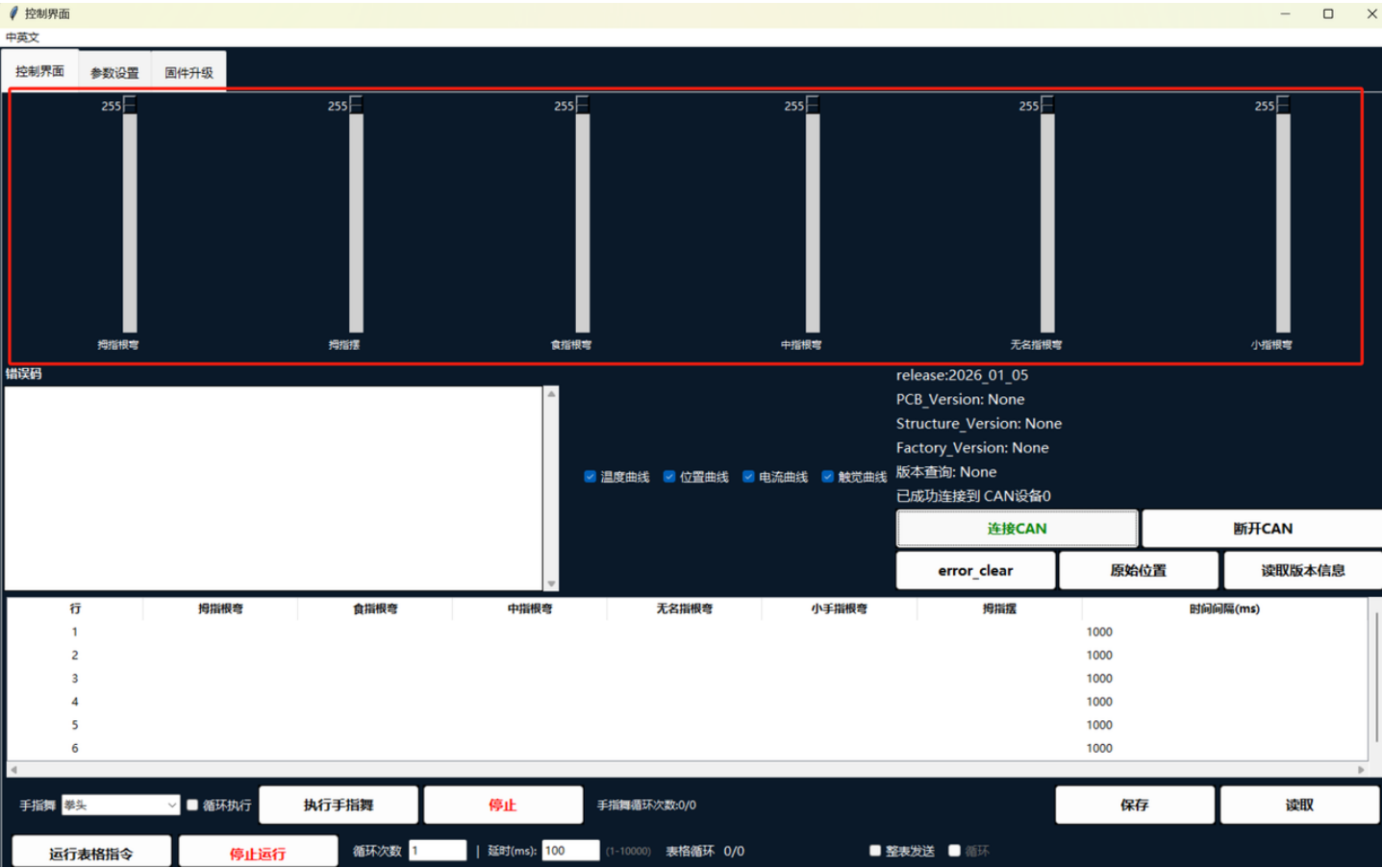


- 点击连接CAN按钮，连接成功后，连接CAN按钮字体会从黑色变成绿色。黑色代表使能可点击，绿色代表失能不可点击。



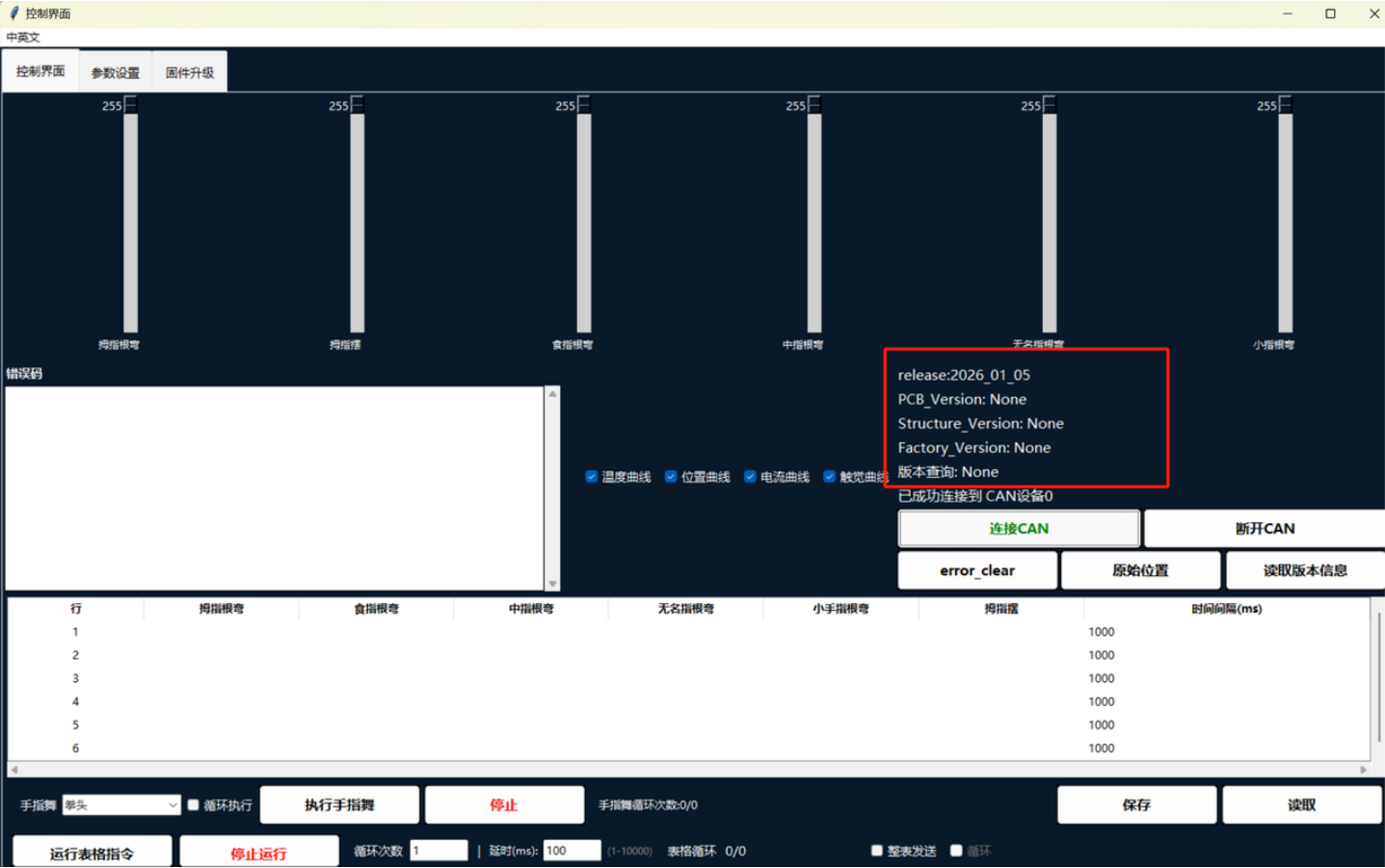
连接成功后会显示已成功连接到CAN设备0(0代表模块序号为0)

2.3 滑动条控制



- 滑动条可通过鼠标左键拖动，鼠标滚轮，键盘方向键进行控制。注：使用鼠标滚轮和键盘控制时需要先用鼠标左键点击一次要控制的滑动条。

2.4 相关信息说明



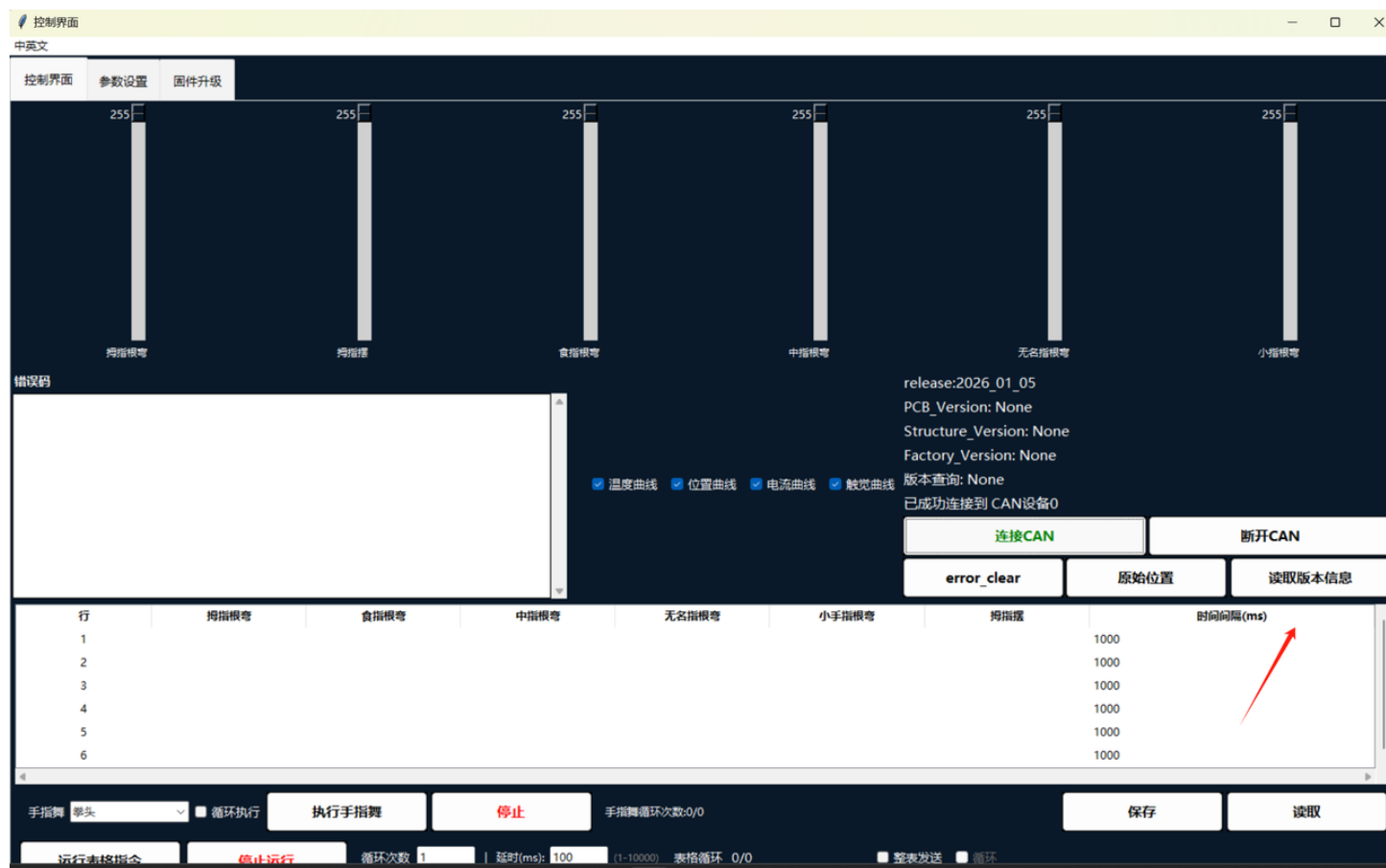
release:2025_12_25代表上位机发布日期。

PCB_Version: None代表PCB版本号。

Structure_Version: None代表设备机械结构版本号。

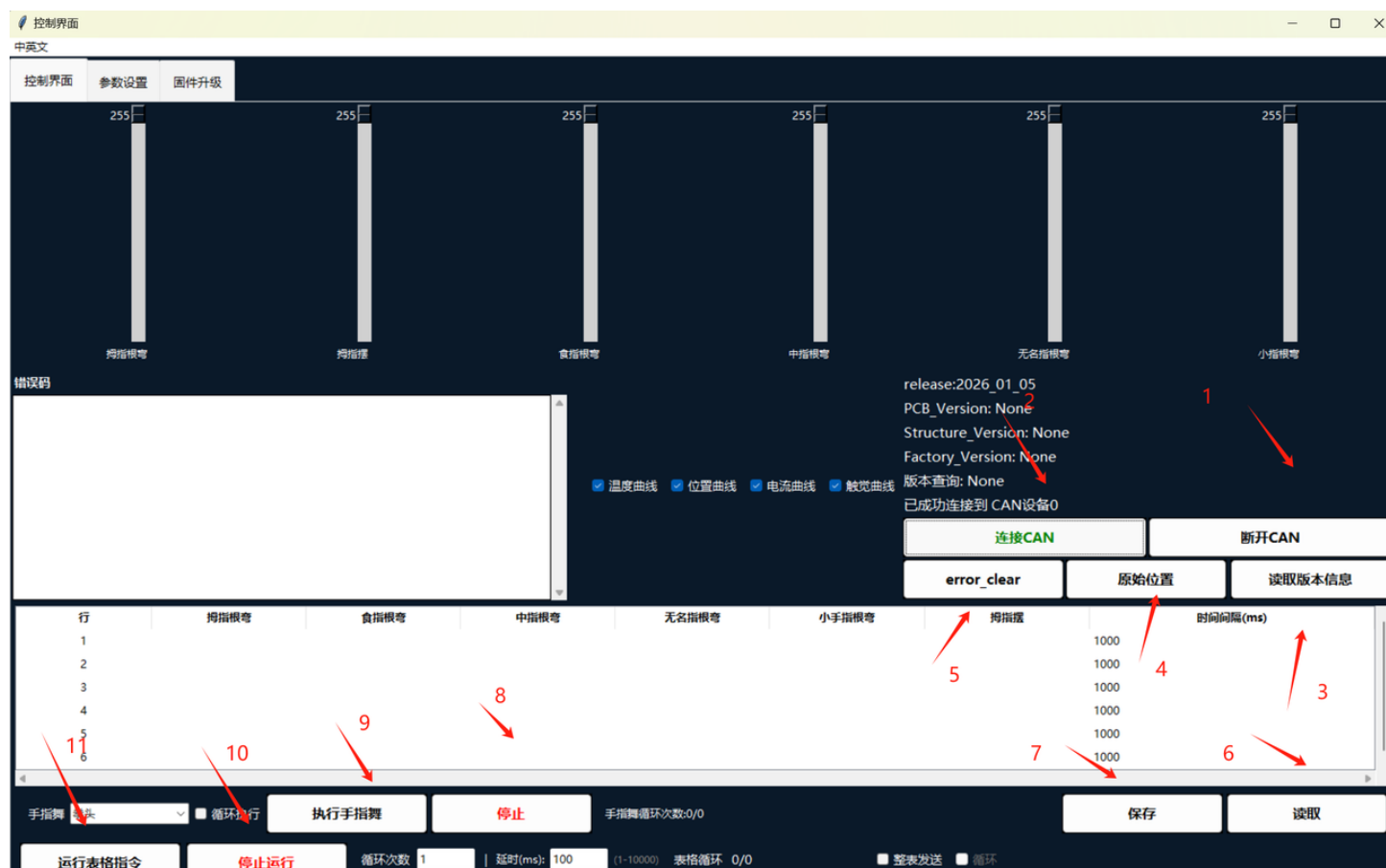
Factory_Version: None代表设备出场编码(手背串码)。

版本查询: None代表嵌入式软件版本号。



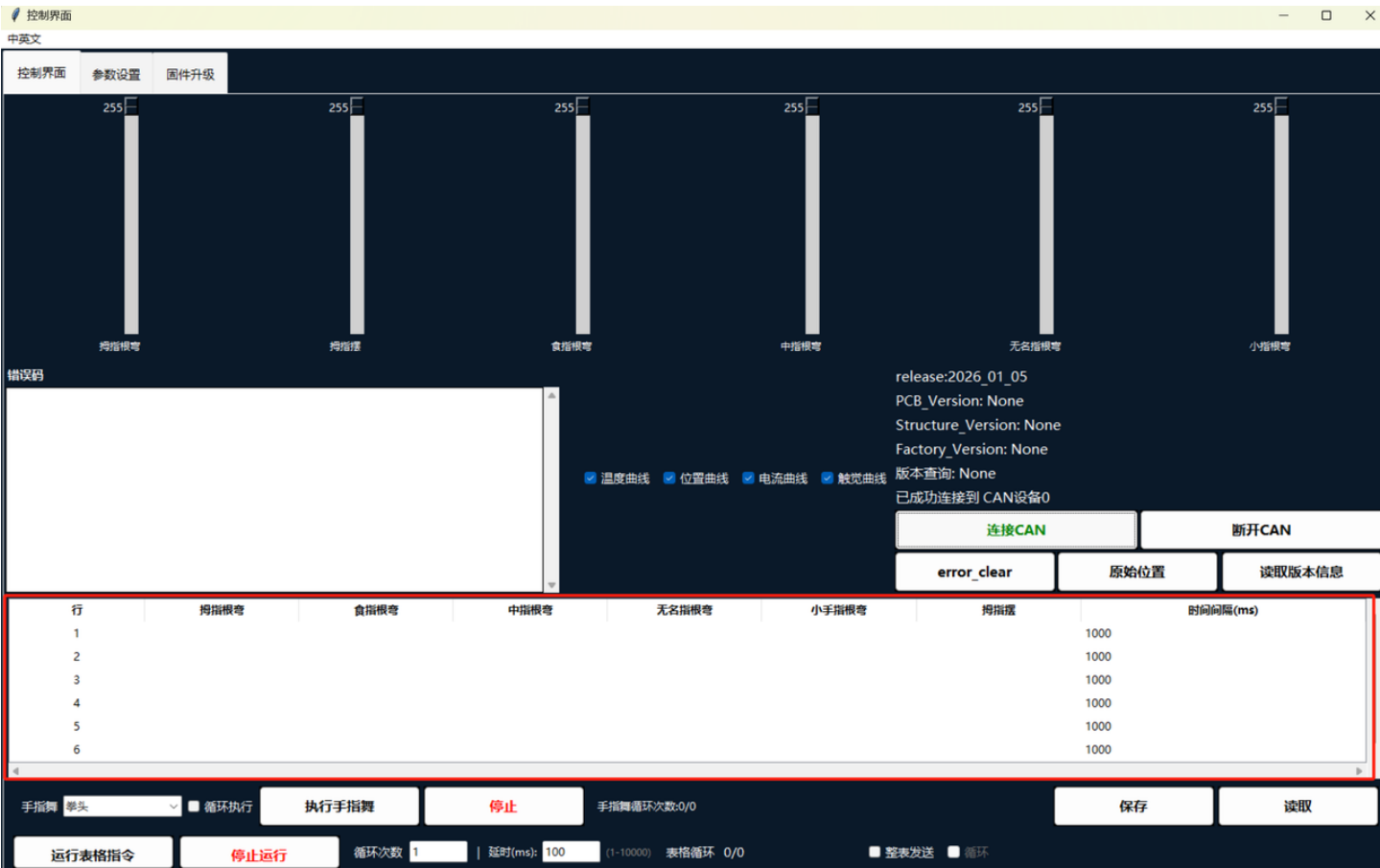
- 点击读取版本信息按钮，会读取机械手的相关版本信息和ID。

2.5 按钮功能说明

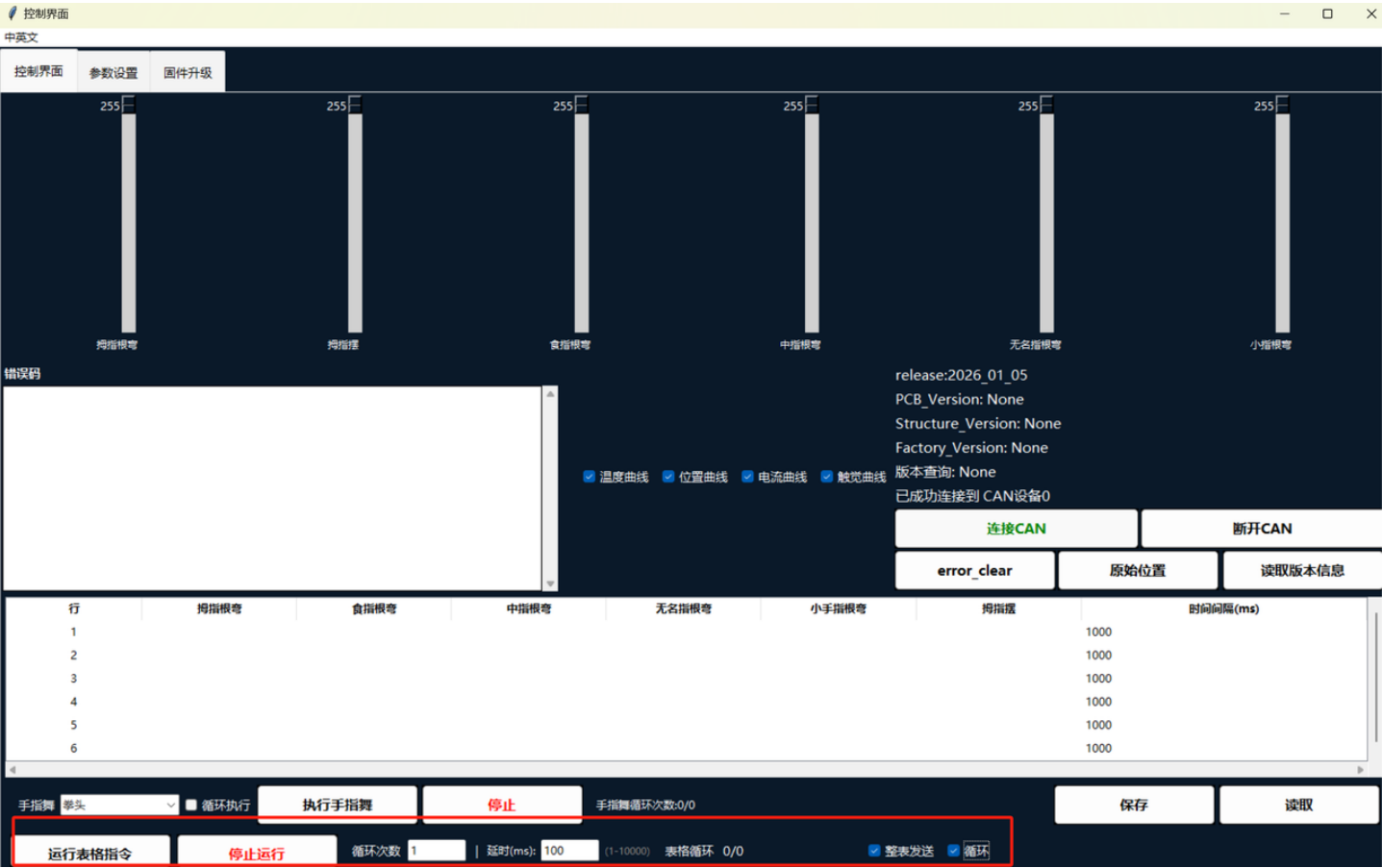


- 序号1按钮负责取消与CAN模块的通信。
- 序号2按钮负责连接CAN模块，点击后可以启动与CAN模块通信。
- 序号3读取版本信息按钮，会读取机械手的相关版本信息和ID。
- 序号4为原始位置按钮，点击后可以使机械手所有关节恢复到零点位置。
- 序号5按钮负责发送电机错误码清除命令和清空错误码显示栏。
- 序号6为读取动作序列文件按钮，点击后会有浏览窗口弹出，选择动作序列文件(.txt)后会显示在表格区域。
- 序号7为保存按钮，会将动作序列表格中的数据保存在.txt格式的文件内。
- 序号8为停止按钮，点击后会停止手指舞的循环执行或者正在运动的手指舞。
- 序号9为执行手指舞按钮，点击后会执行手指舞下拉框显示的当前手指舞。
- 序号10为停止运行按钮，点击后会终止表格序列动作的循环或者正在执行的序列动作。
- 序号11为运行表格指令按钮，点击后会按情况(单行，整表，整表循环)执行表格中的序列动作。

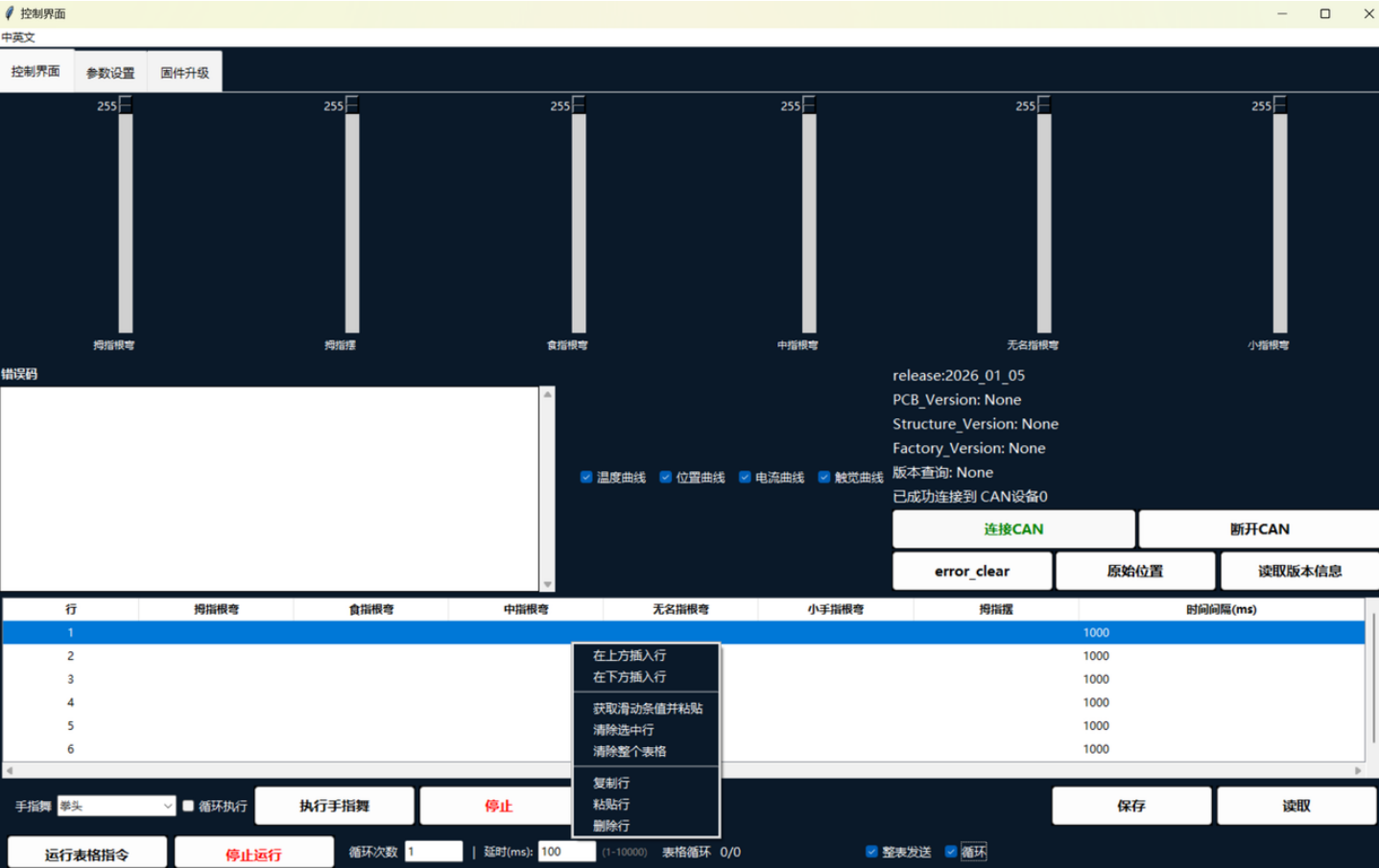
2.6 动作序列表格控制



- 此处为动作序列表格，表格每一行代表一个整手动作，用于自定义机械手动作。
- 表格中的数据可以保存，或者显示已保存的动作。
- 每行有8列，第一列为行号，第2~7列分别对应机械手的各个关节，第8列为两行动作的延时间隔。



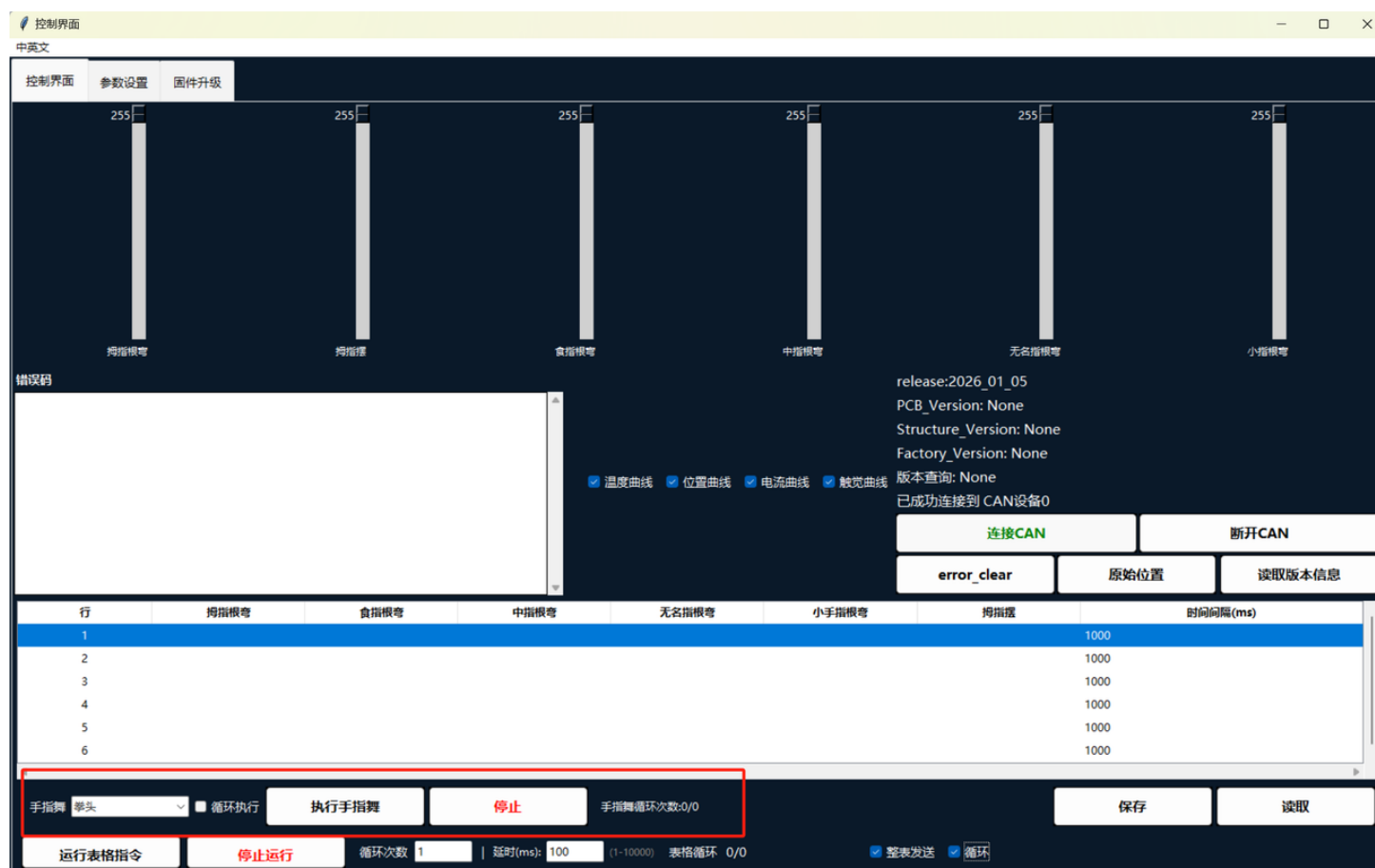
- 表格支持鼠标右键编辑。



- 有三种控制模式，单行，整表，整表循环。

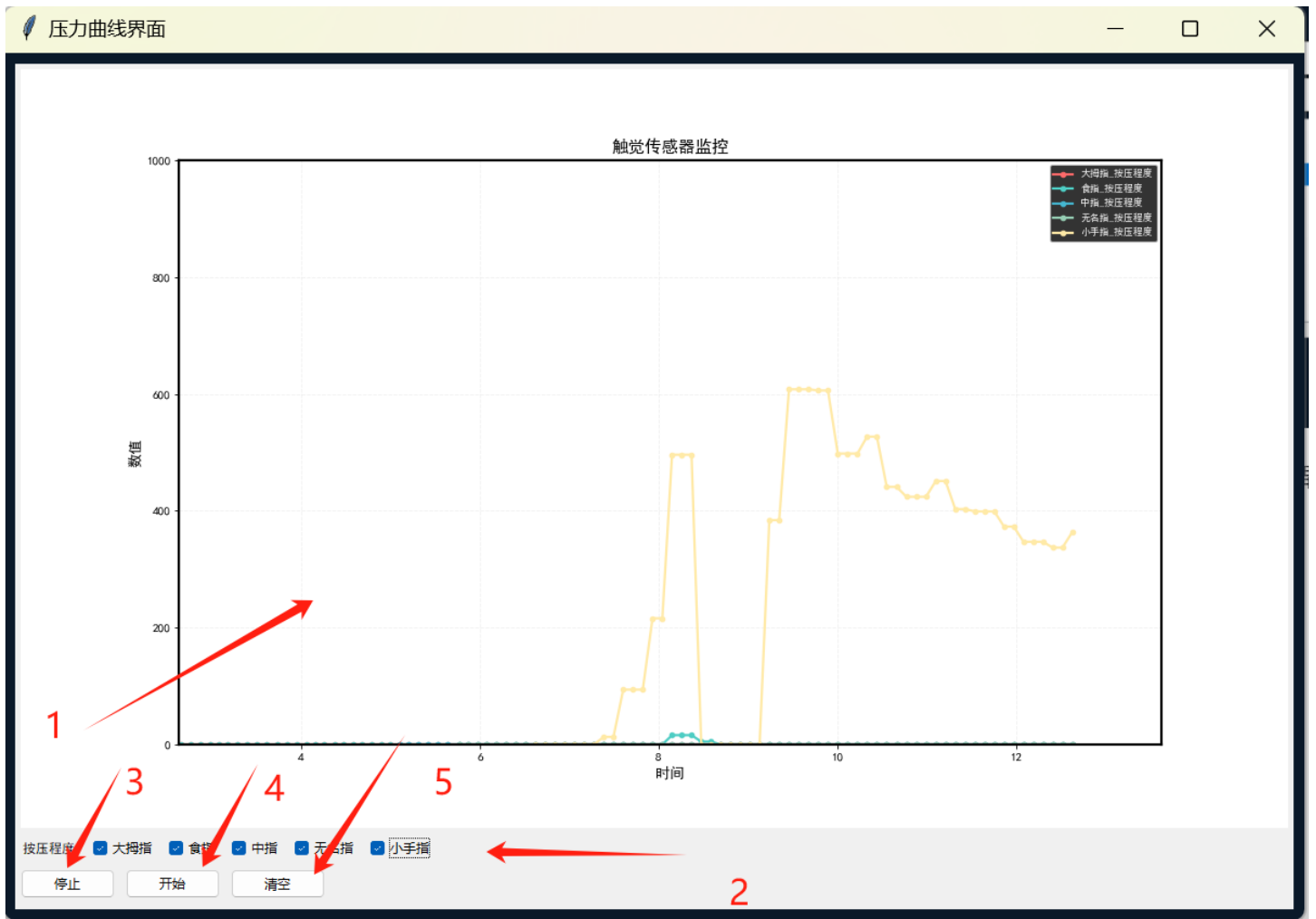
- 默认为单行模式，鼠标左键选中某一行，点击运行表格指令按钮后，会向机械手发送选中行的各个关节数据。
- 勾选整表发送勾选框，切换到整表模式，此时点击运行表格指令按钮后，会向机械手发送整表的每行数据，发送间隔由时间间隔列的数值确定，默认1000ms。延时输入栏如果有数字，则以延时输入栏中的数字为指令发送间隔，如果延时输入栏为空，则以变革延时时间列的数字为发送间隔。
- 当整表发送勾选框和循环勾选框都勾选时，切换到整表循环模式，此时会根据循环次数输入栏内的数字设置循环次数，直到循环次数完成。循环勾选框默认为失能状态，整表发送勾选框勾选后使能。
- 当机械手出现故障或者想停止机械手运动时，可以点击停止运行按钮。

2.7 手指舞控制

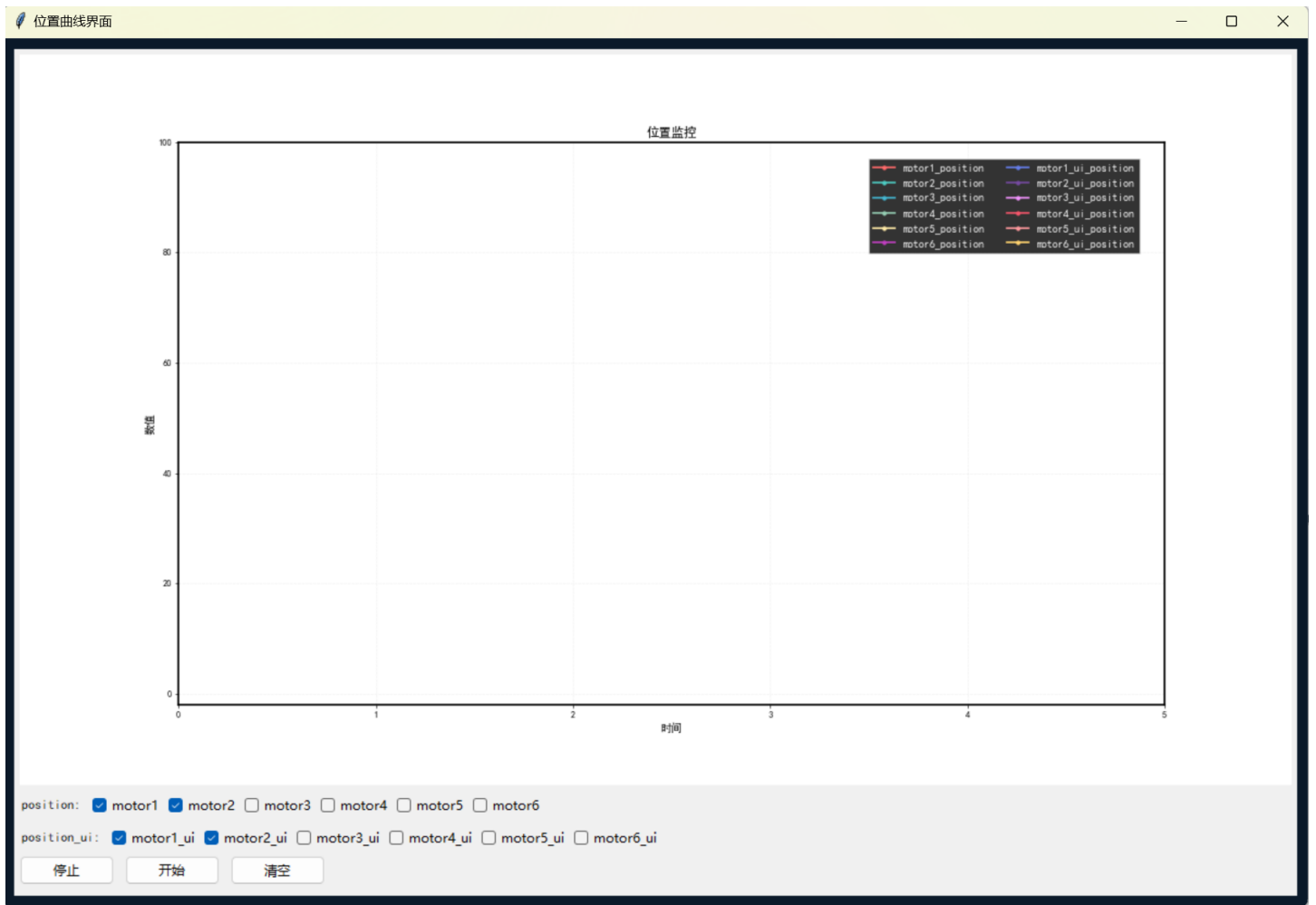


- 类似于动作序列表格控制，区别在于执行的是程序中已经定义好的预定义手指舞。
- 勾选循环执行勾选框后，会按照循环次数输入栏内的数字进行循环。
- 停止按钮会停止手指舞运行。
- 延时输入栏如果有数字，则以延时输入栏中的数字为指令发送间隔，如果延时输入栏为空，则以变革延时时间列的数字为发送间隔。

三 数据显示



- 序号1为曲线图。
- 序号2为手指曲线勾选框，勾选哪个就显示哪个手指的触觉传感器数据。默认显示大拇指和食指。
- 序号3为停止按钮，点击后，会停止向机械手发送询问指令。
- 序号4为开始按钮，点击后，会启动向机械手发送询问指令。
- 序号5为清空按钮，点击后，会清空曲线图数据。
- 温度曲线，电流曲线和压力曲线操作逻辑一致。



- position标签对应电机实际返回的位置数据。
- position_ui标签对应上位机发送的目标位置数据。

四 参数设置

4.1 设置参数

控制界面

中英文

控制界面参数设置固件升级

clear_Input

参数	motor1	motor2	motor3	motor4	motor5	motor6	操作
速度	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	发送
扭矩	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	 Input: 1-255	发送
堵转时间	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	 Input: 10-2550	发送
堵转阈值	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	发送
堵转扭矩	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	 Input: 200-1400	发送

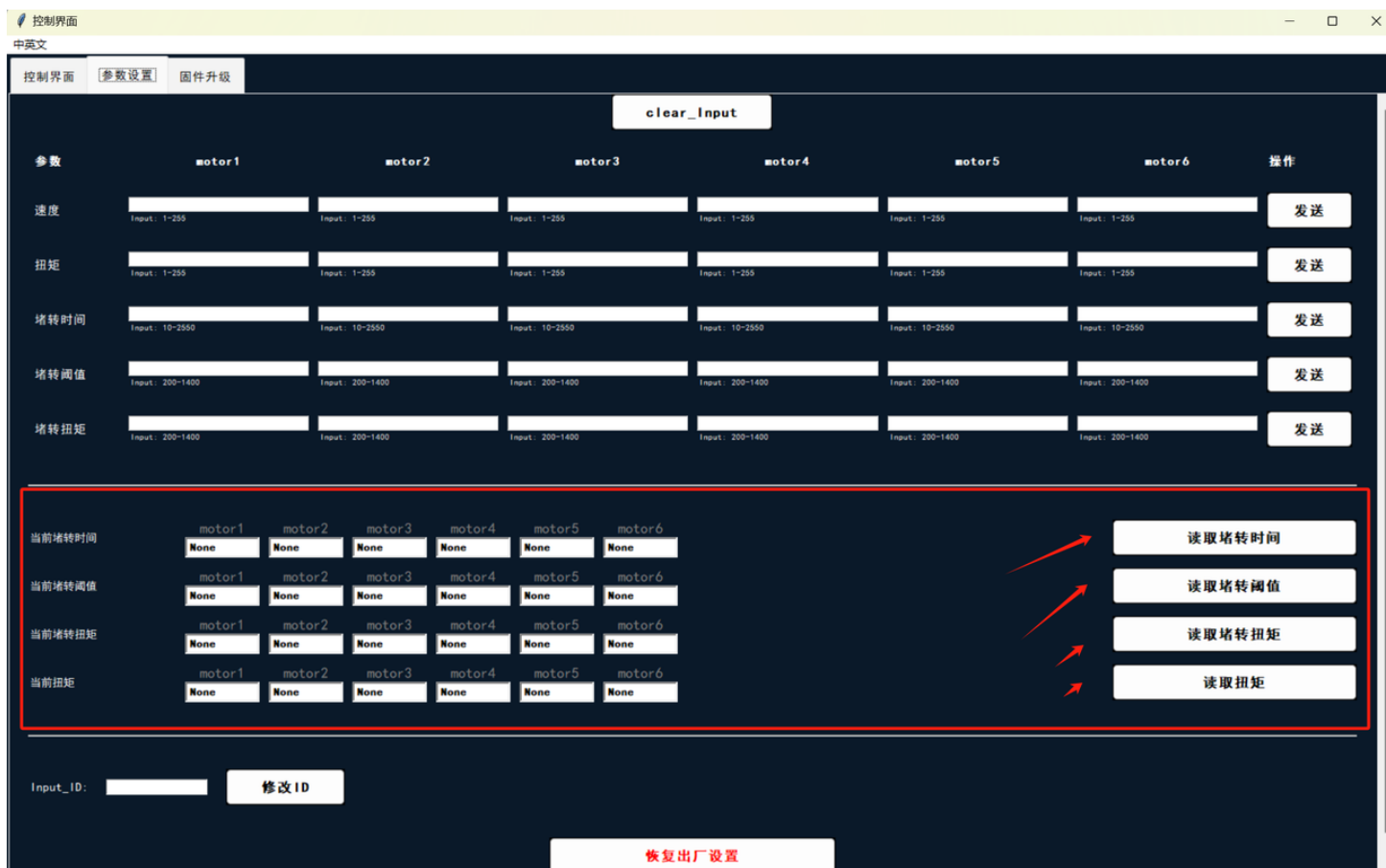
当前堵转时间	motor1	motor2	motor3	motor4	motor5	motor6	读取堵转时间
	None	None	None	None	None	None	
当前堵转阈值	motor1	motor2	motor3	motor4	motor5	motor6	读取堵转阈值
	None	None	None	None	None	None	
当前堵转扭矩	motor1	motor2	motor3	motor4	motor5	motor6	读取堵转扭矩
	None	None	None	None	None	None	
当前扭矩	motor1	motor2	motor3	motor4	motor5	motor6	读取扭矩
	None	None	None	None	None	None	

Input_ID: 修改ID

恢复出厂设置

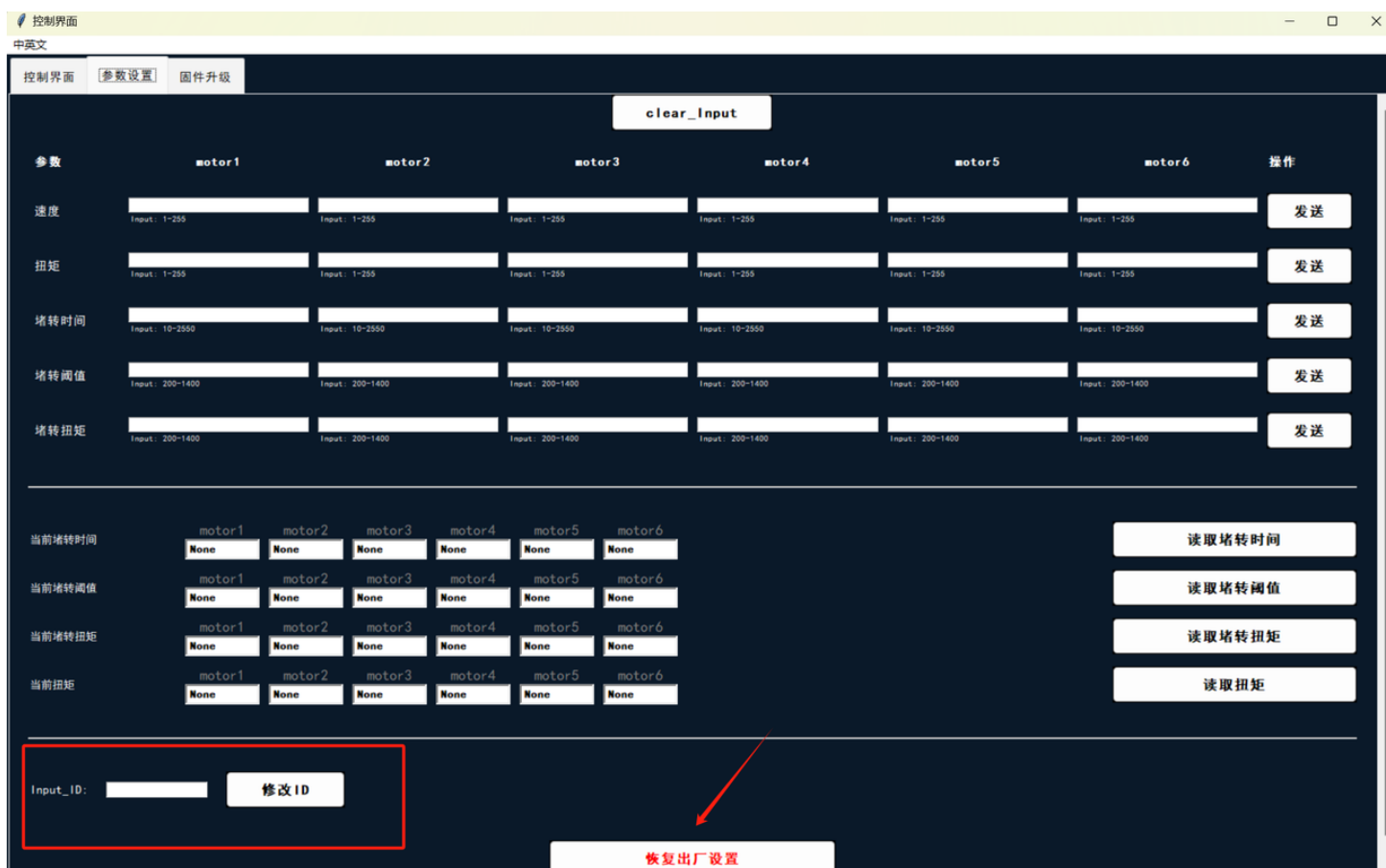
- 可以对机械手进行速度，扭矩，堵转时间，堵转阈值，堵转扭矩进行设置。
- 在对应的输入栏中填写数值，点击对应的发送按钮即可。如果每个电机的输入栏都没有输入数字，点击发送按钮时，发送的是机械手默认的参数数值。
- clear_Input按钮会清空所有输入栏的数字。

4.2 读取参数



1. 点击对应的按钮，会对机械手的当前参数进行读取并显示在标签里，默认为None。

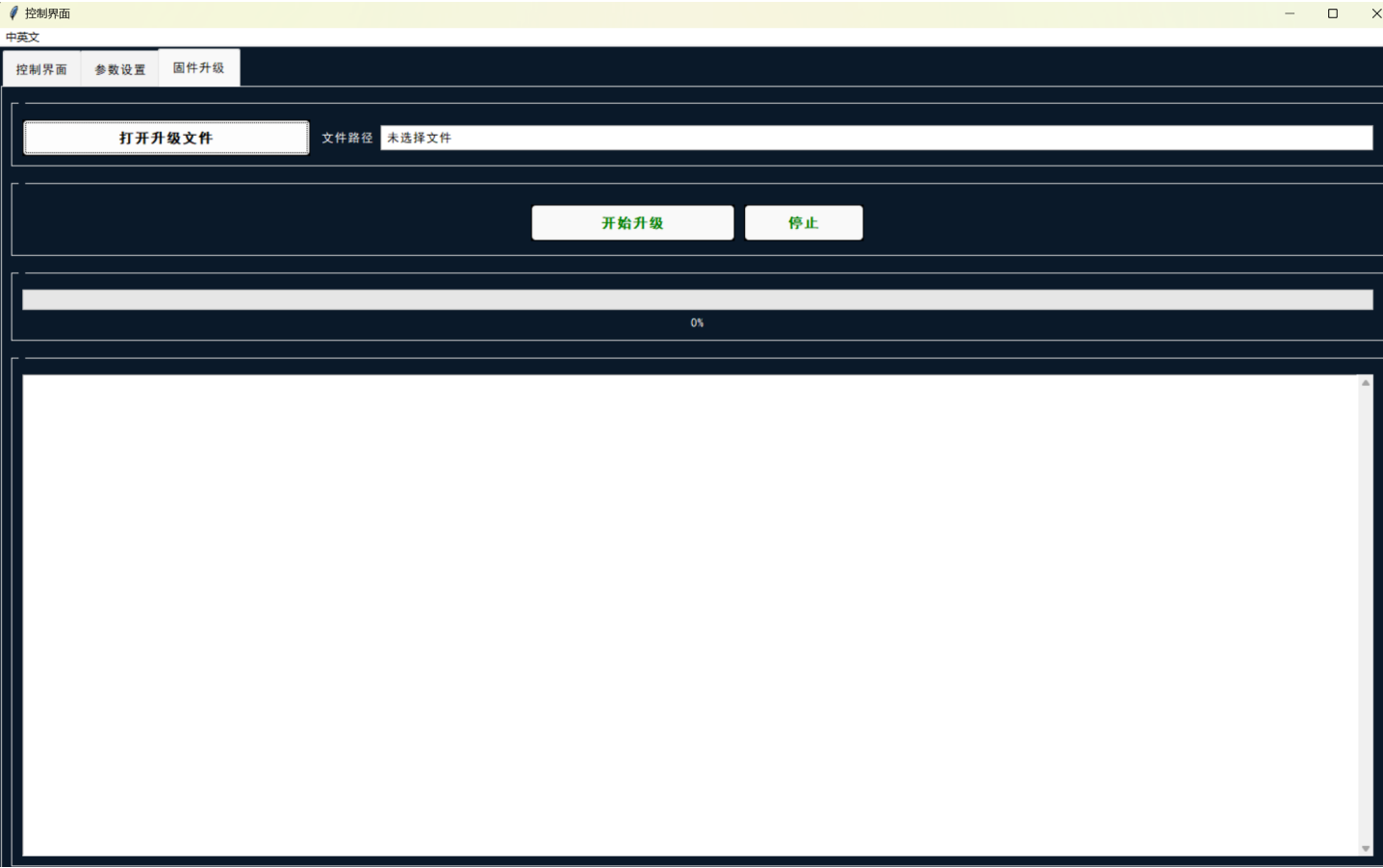
4.3 修改机械手ID和恢复出厂设置



● ID范围支持1~255。输入1~255之间的数字，点击修改ID按钮即可发送修改ID指令。

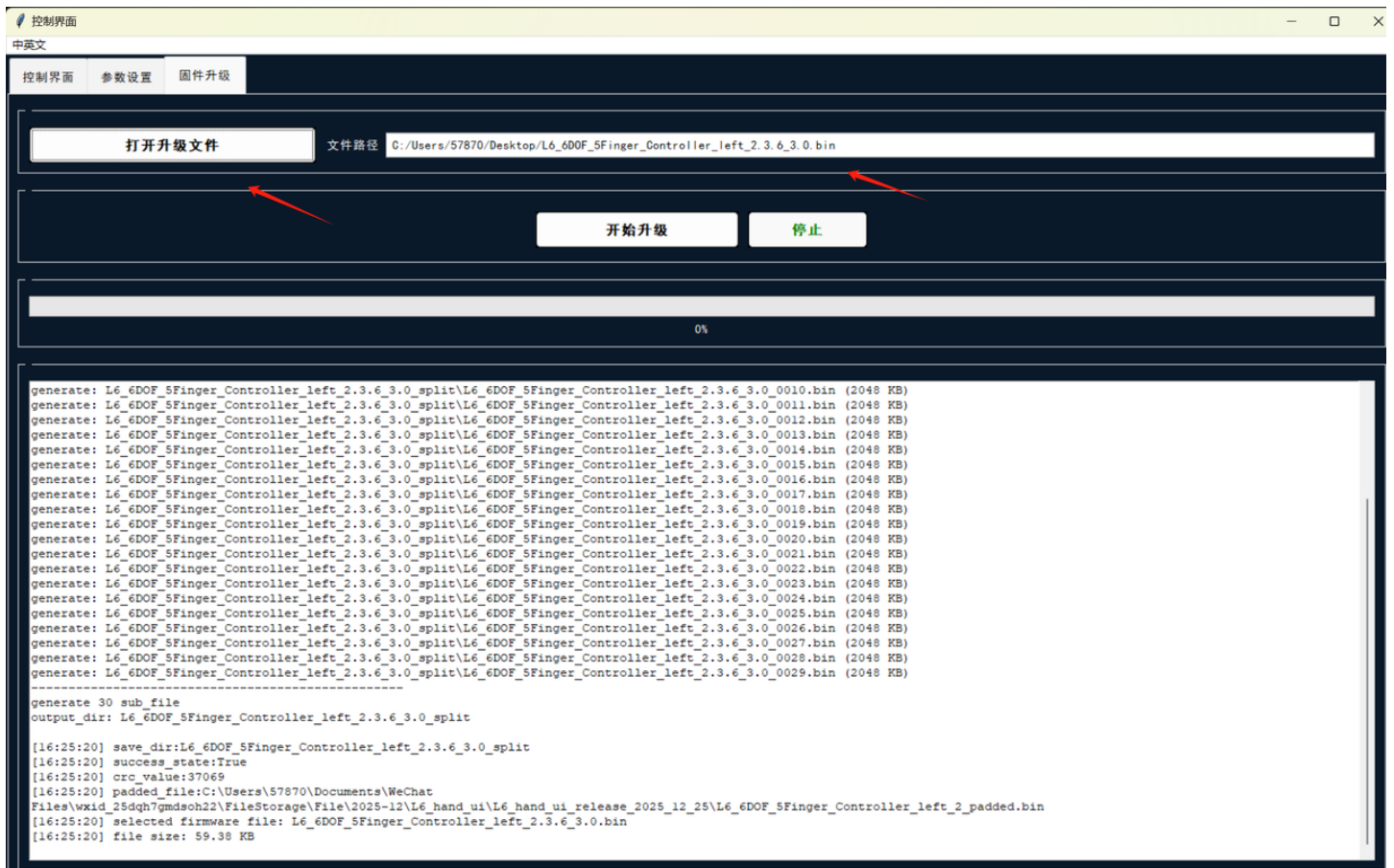
- 恢复出厂设置按钮点击后，会清除设备出场编码(手背串码)。

五 固件升级(请注意标红文字)

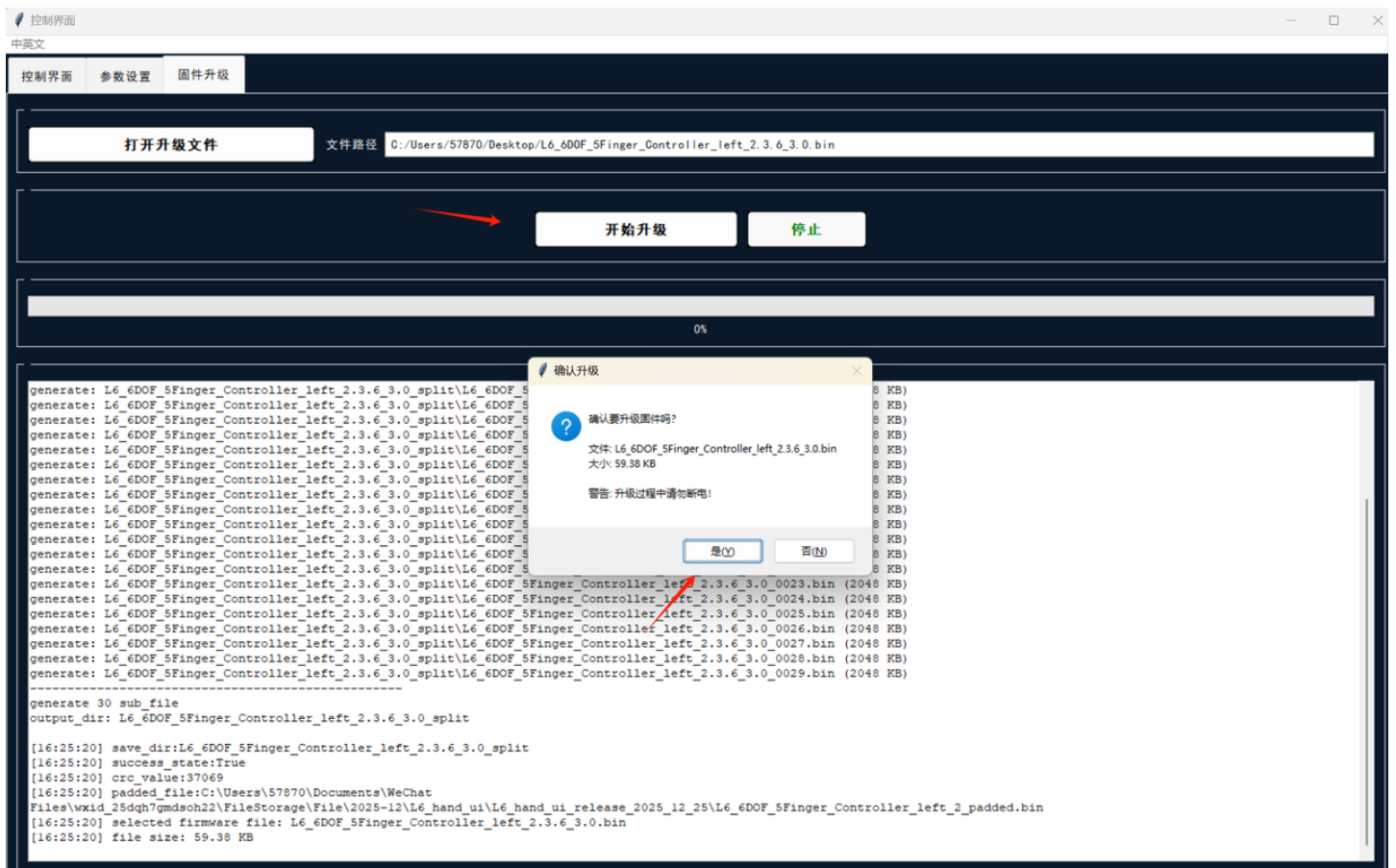


5.1 升级步骤

- 1: 点击打开升级文件按钮，会有文件浏览弹窗弹出，选择机械手对应的.bin格式文件。左机械手选择带有left字样的.bin格式文件，右机械手选择带有right字样的.bin格式文件。

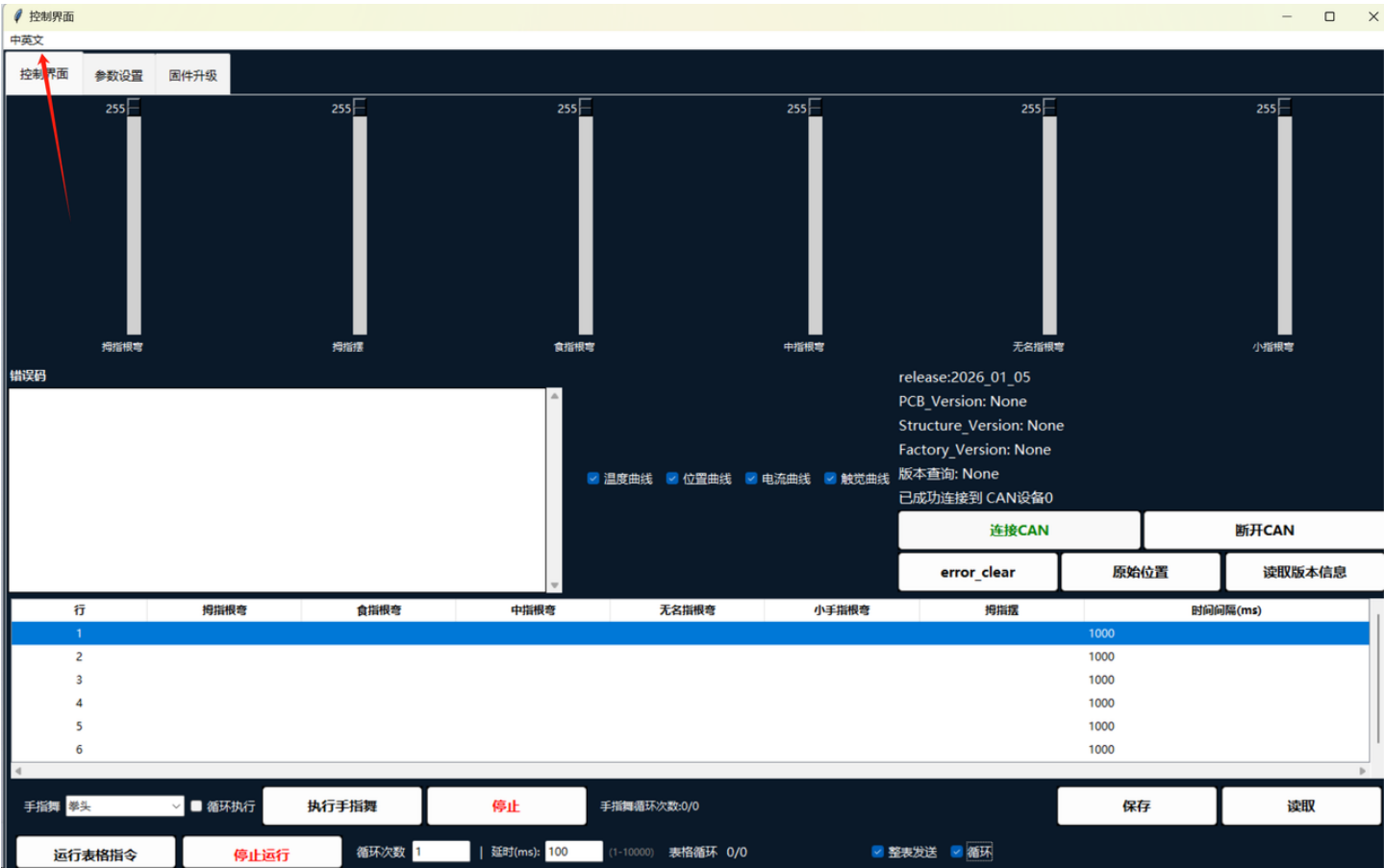


- 2: 选择固件文件后点击开始升级按钮后会有弹窗弹出，点击是则进行升级，点击否则不进行升级。



- 3：升级过程中不要对软件和硬件进行额外操作，否则可能导致升级失败，等待升级完成即可，成功后会有弹窗提示。
- 4：如果出现升级失败的情况，请重新点击开始升级按钮，一般最多不超过三次连续失败情况。

六 中英文切换



控制界面

中英文

中文

英文

参数设置

固件升级

255

拇指根弯

255

拇指摆

255

食指根弯

255

中指根弯

255

无名指根弯

255

小指根弯

错误码

release:2026_01_05

PCB_Version: None

Structure_Version: None

Factory_Version: None

版本查询: None

已成功连接到 CAN设备0

连接CAN

断开CAN

error_clear

原始位置

读取版本信息

行	拇指根弯	食指根弯	中指根弯	无名指根弯	小手指根弯	拇指摆	时间间隔(ms)
1							1000
2							1000
3							1000
4							1000
5							1000
6							1000

手指舞 拳头

☐ 循环执行

执行手指舞

停止

手指舞循环次数:0/0

保存

读取

运行表格指令

停止运行

循环次数 1

延时(ms): 100 (1-10000)

表格循环 0/0

☒ 整表发送

☒ 循环